Учреждение образования
«Полоцкий государственный университет имени Евфросинии Полоцкой»

Факультет информационных технологий
Кафедра вычислительных машин систем и сетей

ОТЧЕТ
По лабораторной работе № 5
« ***Тестирование требований. Проектирование и разработка программного средства, реализация бизнес-модели free-to-play*** »

по дисциплине
« **Разработка требований к программному обеспечению** »

Выполнил И.А. Прудников
студент группы 25-СТ

Проверила К.И. Иванова
старший преподаватель
каф. ВМСиС

Полоцк, 2026

Цель:

Изучить классификацию видов тестирования и критерии качества требований, выполнить тестирование требований к программному обеспечению.

Задание 1. Протестировать спецификацию требований методом просмотра на предмет соответствия критериям качества требований

Объектом тестирования является спецификация требований к мобильной игре «Crystal Quest» (условное название), реализующей бизнес-модель free-to-play (вариант 10), разработанная в лабораторной работе №4: документ о концепции и границах, описания вариантов использования UC-1…UC-15 и разделы 2–6 технического задания (внешние интерфейсы, 44 функциональных требования, требования к юзабилити, производительности, данным, ограничения, системные атрибуты, бизнес-правила, словари).

Требования проверялись на соответствие критериям качества, приведённым на рисунке 1.



Рисунок 1 – Критерии качества требований

1 ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОСМОТРА

Использована техника просмотра (рецензирования) в форме технического просмотра: спецификацию просматривала группа, каждый участник которой представляет свою область знаний. Состав группы и распределение ролей приведены в таблице 1 (роли распределены условно, в рамках учебного проекта просмотр выполнен автором поочерёдно с позиции каждой роли).

Таблица 1 – Участники технического просмотра

Роль	**Область знаний**	**На что обращает внимание**
Автор (аналитик)	Требования, бизнес-цели	Связь требований с бизнес-целями BO-1… BO-6, полнота разделов ТЗ
Гейм-дизайнер	Игровая экономика, LiveOps	Валюты, награды, лимиты, бизнес-правила, терминология
Разработчик клиента (Unity)	Платформы Android/iOS	Выполнимость, интерфейсы магазинов и рекламных SDK, актуальность технологий
Разработчик сервера	Бэкенд, безопасность	Производительность, хранение данных, безопасность
Тестировщик	Тестирование	Проверяемость: можно ли написать объективный тест-кейс

Просмотр выполнялся в три этапа:

- подготовка – составлен чек-лист вопросов по каждому критерию качества (таблица 2);
- индивидуальный просмотр – каждое требование проверено по чек-листу, найденные замечания записаны в журнал дефектов;
- обсуждение – замечания сгруппированы, для каждого определён нарушенный критерий и сформулирован уточняющий вопрос к заказчику (продюсеру студии).

Таблица 2 – Чек-лист для просмотра требований

Критерий	**Контрольный вопрос**
Завершённость	Приведена ли вся необходимая информация? Нет ли «и т. д.», «и др.», неполных перечислений, ссылок на неуказанные алгоритмы и форматы?
Атомарность	Описывает ли требование одну ситуацию? Нет ли союзов «и», «а также», объединяющих независимые действия?
Непротиворечивость	Не противоречит ли требование другим требованиям, таблицам, рисункам? Используются ли единые термины?
Недвусмысленность	Нет ли слов «быстро», «удобно», «интуитивно», «любой», нерасшифрованных аббревиатур?
Выполнимость	Реализуемо ли требование технически, за 6 месяцев и в бюджете 283 129 BYN?
Обязательность, актуальность	Связано ли требование с бизнес-целью или UC? Не устарела ли технология?
Прослеживаемость	Есть ли у требования идентификатор и связь с UC, бизнес-целью, тестом?
Модифицируемость	Не дублируется ли требование в нескольких разделах?
Проранжированность	Указаны ли важность, стабильность, срочность (приоритет)?
Корректность, проверяемость	Это требование к системе, а не к пользователю? Можно ли составить объективный тест-кейс?

Задание 2. Для обнаруженных дефектов указать нарушенный критерий качества и аргументировать свою точку зрения

2 ЖУРНАЛ ОБНАРУЖЕННЫХ ДЕФЕКТОВ

В результате просмотра обнаружено 16 дефектов требований. Для каждого дефекта в таблице 3 указаны место в спецификации ЛР №4, исходная формулировка, основной (и сопутствующие) нарушенные критерии качества и обоснование.

Таблица 3 – Журнал дефектов требований

ID	Место	Исходная формулировка	Нарушенный критерий	Обоснование
D-1	ТЗ 2.4, PE-1	«Игра должна быстро загружаться на всех устройствах»	Недвусмысленность (также: проверяемость, завершённость)	Слово «быстро» – признак двусмысленности: не указано время, не определено, что такое «загрузка» (холодный старт или загрузка уровня) и какие устройства входят во «все».
D-2	ТЗ 2.2, FR3-2	«Система должна поддерживать оплату через Google Play, App Store и т. д.»	Завершённость (также: проверяемость)	Перечисление обрывается на «и т. д.»: невозможно определить полный список способов оплаты и написать тест-кейс на «и т. д.».
D-3	ТЗ 2.2, FR4-2	«После просмотра рекламы система должна начислить награду и показать уведомление, а также ограничить количество просмотров в день»	Атомарность (также: модифицируемость)	В одном требовании объединены три независимые ситуации: начисление награды, показ уведомления и лимит просмотров. Изменение одной части (например, лимита) затрагивает всё требование.
D-4	FR4-3 и BR-3	FR4-3: «не более 15 rewarded-роликов в сутки»; BR-3: «не более чем за 10 rewarded-роликов в сутки»	Непротиворечивость (также: корректность)	Два требования задают разный суточный лимит одного и того же объекта (15 и 10). Разработчик и тестировщик не смогут определить правильное значение.
D-5	ТЗ 2.2, FR3-5	«Система должна автоматически определять мошеннические покупки с точностью 100 %»	Выполнимость (также: проверяемость)	Обнаружение мошенничества со 100 % точностью технически недостижимо: любой антифрод-алгоритм имеет ошибки первого и второго рода. Требование нереализуемо в рамках бюджета.
D-6	ТЗ 2.2, FR2-4	«Система должна поддерживать активацию бустеров жестом 3D Touch»	Обязательность, актуальность (также: выполнимость)	Технология 3D Touch исключена Apple из устройств начиная с iPhone 11 и отсутствует на Android. Требование устарело и не нужно целевой аудитории; кроме того, оно не связано ни с одной бизнес-целью.
D-7	ТЗ 2.2, текст после	«Кроме того, игра отправляет push-уведомления о начале	Прослеживаемость (также: завершённость,	Требование не имеет идентификатора, не связано с вариантом использования и

ID	Место	Исходная формулировка	Нарушенный критерий	Обоснование
	таблицы 21	событий и о новых персональных предложениях»	корректность)	записано в повествовательной форме вне таблицы. На него нельзя сослаться из тест-плана.
D-8	ТЗ 2.2, FR7-2	«Игрок должен быть в состоянии восстановить покупки после переустановки игры»	Корректность (также: проверяемость)	Это требование к пользователю, а не к системе: разработчик не может влиять на «состояние» игрока. Формула «Система должна…» нарушена.
D-9	FR2-3 и BR-10	FR2-3: «…за 9 гемов…»; BR-10: «"Кристаллы" – премиальная валюта…»	Непротиворечивость (также: недвусмысленность)	Для одного объекта используются разные термины («гемы» и «кристаллы»); термин «гемы» отсутствует в словаре терминов. Неясно, это одна валюта или две.
D-10	ТЗ 2.5.4, DA-3 и FR9-1	DA-3 «Прогресс игрока должен сохраняться на сервере после каждого завершённого уровня» дублирует FR9-1	Модифицируемость (также: непротиворечивость)	Одно и то же требование записано в двух местах в разной редакции (FR9-1 дополнительно требует сохранения после покупки). При изменении одного из них второе легко забыть – возникнет противоречие.
D-11	ТЗ 2.5.4, DA-4	«Данные БП должны храниться не менее 2 лет»	Недвусмысленность (также: завершённость)	Аббревиатура «БП» не расшифрована и отсутствует в списке сокращений (таблица 32); её можно понять как «боевой пропуск» или «бизнес-процесс». Не указано, какие именно данные хранятся.
D-12	ТЗ 2.7.3, SA-3	«Токены авторизации должны храниться в зашифрованном виде»	Завершённость (также: проверяемость)	Не указаны алгоритм шифрования, место хранения и способ управления ключами (типичная проблема завершённости «а каков алгоритм шифрования?»).
D-13	ТЗ 2.4, PE-4	«Сервер должен выдерживать любое количество одновременных игроков»	Выполнимость (также: недвусмысленность, проверяемость)	Нагрузка «любое количество» в принципе нереализуема и не может быть проверена нагрузочным тестом; не указан критерий «выдерживать».
D-14	ТЗ 2.1.1, UI-4	«Интерфейс должен быть интуитивно понятным»	Недвусмысленность (также: проверяемость)	Формулировка субъективна: «интуитивно понятный» каждый трактует по-своему; объективного тест-кейса составить нельзя.
D-15	ТЗ, раздел 2 целиком	Ни одному требованию не назначены приоритет, стабильность и срочность	Проранжированность (также: обязательность)	Без приоритетов команда из 6 человек не сможет определить состав MVP к релизу через 6 месяцев (BO-1); велик риск тратить усилия на второстепенные функции (например, A/B-тесты) раньше, чем на покупки и рекламу.
D-16	ТЗ 2.2, FR1-4	«При отсутствии подключения к сети система должна запустить игру в	Завершённость (также: непротиворечивость)	В самом требовании не определено, какие функции доступны офлайн (частично это указано только в CI-2, но

ID	Место	Исходная формулировка	Нарушенный критерий	Обоснование
		офлайн-режиме с локальным сохранением»		ссылки на него нет), и как офлайн-прогресс сочетается с FR9-2 о конфликте сохранений.

Распределение дефектов по основному нарушенному критерию показано на рисунке 2. Наибольшее количество дефектов связано с недвусмысленностью и завершённостью – это типичные ошибки при формулировании нефункциональных требований («быстро», «интуитивно», «в зашифрованном виде»). Кроме того, почти все найденные дефекты одновременно нарушают критерий проверяемости: для них невозможно составить объективный тест-кейс.

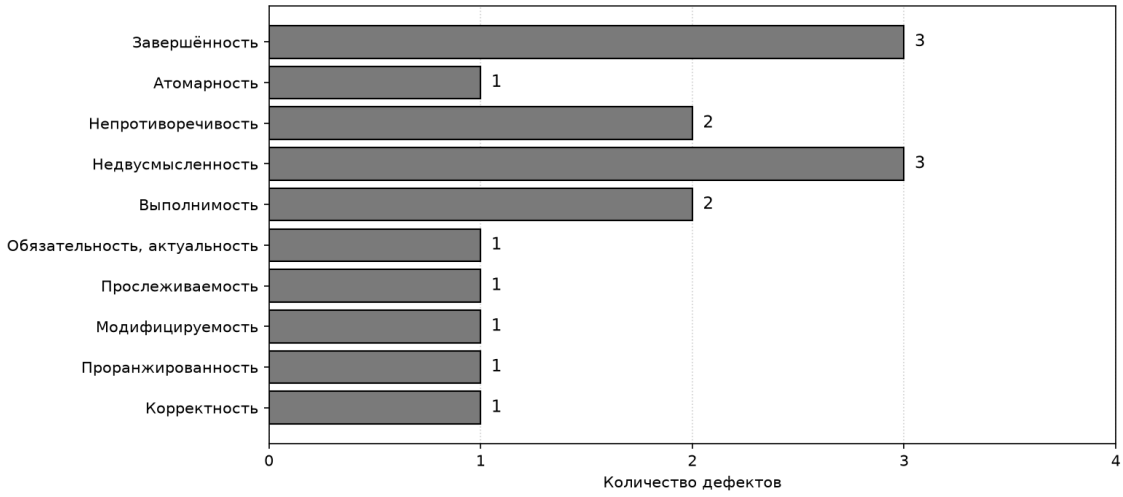


Рисунок 2 – Распределение дефектов по нарушенным критериям качества

Задание 3. Сформулировать уточняющие вопросы к заказчику для выработки качественных требований

3 УТОЧНЯЮЩИЕ ВОПРОСЫ И ИСПРАВЛЕННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

Для каждого дефекта сформулирован уточняющий вопрос к заказчику (продюсеру и гейм-дизайнеру студии). Ответы на вопросы получены условно (модельные ответы, согласованные с исходными данными ЛР №2 и ЛР №4), на их основе составлены исправленные формулировки требований (таблица 4).

Таблица 4 – Уточняющие вопросы к заказчику и исправленные требования

ID	Уточняющий вопрос к заказчику	Исправленная формулировка требования
D-1	Какое время запуска приемлемо для вас и на каком минимальном устройстве его измерять? Что считается окончанием загрузки?	PE-1 Время холодного запуска игры до появления карты уровней должно составлять не более 6 с на эталонном устройстве (Android 8.0, 3 ГБ ОЗУ, Snapdragon 660) при 95 % запусков.
D-2	Нужны ли способы оплаты, кроме	FR3-2 Система должна принимать оплату внутриигровых

ID	Уточняющий вопрос к заказчику	Исправленная формулировка требования
	встроенных биллингов Google Play и App Store (AppGallery, RuStore, веб-магазин)?	товаров только через Google Play Billing (Android) и StoreKit 2 (iOS).
D-3	Какое уведомление показывать после начисления награды и где задаётся лимит просмотров?	FR4-2а После серверного подтверждения просмотра система должна начислить награду, указанную в конфигурации ролика. FR4-2б После начисления награды система должна показать окно «Награда получена» с её составом. (Лимит – см. FR4-3.)
D-4	Какой суточный лимит наград за rewarded-рекламу утверждён гейм-дизайном – 10 или 15 роликов? Должен ли он меняться удалённо?	FR4-3 Система должна начислять награду не более чем за 10 rewarded-роликов на игрока в сутки по серверному времени UTC (значение задаётся параметром удалённой конфигурации, см. BR-3).
D-5	Какую долю пропущенных мошеннических покупок и ложных блокировок бизнес считает допустимой (ср. BO-6 – менее 0,5 %)?	FR3-5 Система должна отклонять покупку, если серверная проверка чека через API магазина вернула статус «недействителен» или чек уже был использован. Доля зачисленных мошеннических покупок – менее 0,5 % от всех транзакций (BO-6).
D-6	Нужен ли особый жест для бустеров или достаточно нажатия на иконку бустера?	Требование исключить. Активация бустера описывается как FR2-4 «При нажатии на иконку бустера система должна перевести игру в режим выбора клетки для его применения».
D-7	Какие события должны сопровождаться push-уведомлением, с какой частотой и нужно ли согласие игрока?	FR15-3 За 1 ч до начала запланированного события система должна отправить push-уведомление игрокам, давшим согласие на уведомления, не более 1 уведомления в сутки на игрока (UC-15, SI-7).
D-8	Должны ли восстанавливаться только нерасходуемые покупки (боевой пропуск, отключение рекламы) или и баланс кристаллов?	FR7-2 После переустановки игры и входа под тем же аккаунтом система должна восстановить все нерасходуемые покупки и серверный баланс кристаллов.
D-9	Является ли «гем» другим названием кристалла или это отдельная валюта?	FR2-3 Если ходы закончились до выполнения цели, система должна предложить продолжить уровень (+5 ходов) за 9 кристаллов или за просмотр rewarded-ролика.
D-10	Подтверждаете ли вы, что прогресс сохраняется после каждого уровня и каждой покупки (как в FR9-1)?	DA-3 удалить и заменить ссылкой: «Правила сохранения прогресса – см. FR9-1».
D-11	Что означает «БП» и какие данные (покупки пропуска, прогресс по сезонам) нужно хранить?	DA-4 Данные о прогрессе и покупках боевого пропуска (сущности PassSeason, PassProgress) должны храниться не менее 2 лет после окончания сезона. «БП – боевой пропуск» добавить в таблицу 32.
D-12	Есть ли требования к алгоритму и хранилищу ключей (Android Keystore, iOS Keychain)?	SA-3 Токены авторизации на устройстве должны храниться в Android Keystore / iOS Keychain, на сервере – в виде хеша SHA-256; передача – только по TLS 1.2+ (CI-1).
D-13	Какое пиковое число одновременных игроков ожидается в первый год (при 300 000 установок, BO-2)?	PE-4 Сервер игры должен обслуживать до 20 000 одновременных игроков при времени ответа API не более 300 мс для 95 % запросов (см. PE-3) и доле ошибок не более 0,1 %.
D-14	По каким показателям вы оцените понятность интерфейса (время обучения, доля игроков, прошедших обучение)?	UI-4 Не менее 90 % новых игроков в юзабилити-тестировании должны пройти обучающие уровни 1–3 без подсказок модератора (см. US-1).
D-15	Какие функции обязательны к релизу, а какие можно перенести в обновления после запуска?	Добавить в таблицы требований столбцы «Приоритет» (высокий/средний/низкий, метод MoSCoW), «Стабильность» и «Релиз». Пример: FR3-3 – Must, высокая стабильность, релиз 1.0; FR12-1 – Could, средняя стабильность, релиз 1.2.
D-16	Какие функции должны работать без сети? Сколько уровней можно	FR1-4 При отсутствии подключения к сети система должна запустить игру в офлайн-режиме, в котором доступны

ID	Уточняющий вопрос к заказчику	Исправленная формулировка требования
	пройти офлайн?	прохождение уровней и бустеры из локального баланса, а магазин, реклама и события отображаются как недоступные; при восстановлении связи прогресс синхронизируется по FR9-2 (см. также CI-2).

4 ПРОВЕРКА ИСПРАВЛЕННЫХ ТРЕБОВАНИЙ ТЕСТ-КЕЙСАМИ

Чтобы убедиться, что исправленные требования стали проверяемыми, для части из них составлены тест-кейсы (таблица 5). Если для требования удаётся записать однозначный ожидаемый результат, требование считается проверяемым.

Таблица 5 – Тест-кейсы для исправленных требований

ID теста	Требование	Шаги	Ожидаемый результат
TC-01	PE-1	1 Установить игру на эталонное устройство. 2 Выполнить 20 холодных запусков. 3 Замерить время до отображения карты уровней.	Не менее 19 из 20 запусков (95 %) – не более 6 с
TC-02	FR4-3, BR-3	1 Войти тестовым аккаунтом. 2 Просмотреть 10 rewarded-роликов. 3 Запросить 11-й ролик.	Награда за 10 роликов начислена; 11-й ролик не предлагается, отображается «Лимит на сегодня исчерпан»
TC-03	FR3-5	1 Отправить на сервер повторно уже использованный чек покупки.	Покупка отклонена, баланс не изменился, событие записано в журнал антифрода
TC-04	FR7-2	1 Купить боевой пропуск. 2 Удалить и переустановить игру. 3 Войти под тем же аккаунтом.	Премиум-пропуск и баланс кристаллов восстановлены
TC-05	PE-4	1 Нагрузочный тест: 20 000 виртуальных игроков в течение 30 мин.	95-й процентиль времени ответа ≤ 300 мс, доля ошибок ≤ 0,1 %
TC-06	UI-4	1 Юзабилити-тест с 20 новыми игроками. 2 Подсчитать прошедших уровни 1–3 без подсказок.	Не менее 18 из 20 игроков (90 %)

5 ОЦЕНКА ПРОСЛЕЖИВАЕМОСТИ

Для проверки вертикальной прослеживаемости построен фрагмент матрицы прослеживаемости «бизнес-цель – вариант использования – функциональное требование – тест» (таблица 6). Строки без связей указывают на «лишние» (необязательные) или пропущенные требования: так были выявлены дефекты D-6 (FR2-4 не связан ни с одной бизнес-целью) и D-7 (требование о push-уведомлениях не имеет идентификатора).

Таблица 6 – Фрагмент матрицы прослеживаемости

Бизнес-цель	Вариант использования	Функциональные требования	Тест-кейсы
BO-3, BO-4	UC-3 «Купить внутриигровой товар»	FR3-1…FR3-5	TC-03
BO-4	UC-4 «Посмотреть рекламу за награду»	FR4-1…FR4-4	TC-02

Бизнес-цель	Вариант использования	Функциональные требования	Тест-кейсы
BO-4	UC-5 «Приобрести боевой пропуск»	FR5-1…FR5-3	TC-04
BO-5	UC-2 «Пройти уровень»	FR2-1…FR2-3	—
—	—	FR2-4 (3D Touch)	— (дефект D-6)
BO-5	UC-15 «Запланировать событие»	push-уведомления (без ID)	— (дефект D-7)
BO-6	UC-3, UC-7	FR3-5, FR7-1, FR7-2	TC-03, TC-04

Ссылка на репозиторий GitHub: https://github.com/iaprudnikov-beep/rtpo-lab2-f2p/tree/main/lab5

Вывод:

В ходе лабораторной работы изучены виды тестирования и критерии качества требований. Спецификация требований к мобильной F2P-игре, разработанная в лабораторной работе №4, протестирована методом технического просмотра с использованием чек-листа, тест-кейсов и матрицы прослеживаемости. Обнаружено 16 дефектов: чаще всего нарушались недвусмысленность и завершённость (по 3 дефекта), а также непротиворечивость и выполнимость (по 2 дефекта); для каждого дефекта аргументирован нарушенный критерий. Для всех дефектов сформулированы уточняющие вопросы к заказчику и исправленные формулировки требований, проверяемость которых подтверждена тест-кейсами. Выявление этих дефектов на этапе требований значительно дешевле, чем их исправление после реализации игры.

Ответы на контрольные вопросы к лабораторной работе №5

1 Какие выделяют критерии качества требований?

Выделяют следующие критерии качества требований: завершённость; атомарность (единичность); непротиворечивость (последовательность); недвусмысленность; выполнимость; обязательность (нужность) и актуальность; прослеживаемость; модифицируемость; проранжированность по важности, стабильности и срочности; корректность и проверяемость.

2 Какие требования являются завершенными?

Завершённым считается требование, которое является полным и законченным с точки зрения представления в нём всей необходимой информации: ничто не пропущено по соображениям «это и так всем понятно». Например, «Токены должны храниться в Android Keystore / iOS Keychain» – завершённое, а «…в зашифрованном виде» – нет.

3 Перечислите основные проблемы, связанные с завершенностью требований.

1) Отсутствуют нефункциональные составляющие требования или ссылки на соответствующие нефункциональные требования (например, не указан алгоритм шифрования). 2) Указана лишь часть перечисления («PDF, PNG и т. д.»). 3) Приведённые ссылки неоднозначны.

4 Какие требования являются атомарными?

Требование атомарно, если его нельзя разбить на отдельные требования без потери завершённости и оно описывает одну и только одну ситуацию.

5 Перечислите основные проблемы, связанные с атомарностью требований.

1) В одном требовании фактически содержится несколько независимых требований. 2) Требование допускает разночтение из-за грамматических особенностей языка (несколько случаев, соединённых «и»/«или»), что часто ведёт к противоречивости. 3) В одном требовании объединено описание нескольких независимых ситуаций (вход, отображение имени, выход).

6 Какие требования являются непротиворечивыми?

Непротиворечивое требование не содержит внутренних противоречий, а также противоречий другим требованиям и документам; в нём используется единая и верная терминология.

7 Перечислите основные проблемы, связанные с непротиворечивостью требований.

1) Противоречия внутри одного требования. 2) Противоречия между двумя и более требованиями, между таблицей и текстом, рисунком и текстом, требованием и прототипом. 3) Использование неверной терминологии или разных терминов для одного и того же объекта (в нашем проекте – «гемы» и «кристаллы»).

8 Какие требования являются недвусмысленными?

Недвусмысленное требование описано без жаргона, неочевидных аббревиатур и расплывчатых формулировок и допускает только однозначное объективное понимание; сочетание отдельных фраз в нём нельзя трактовать по-разному.

9 Перечислите основные проблемы, связанные с недвусмысленностью требований.

1) Использование терминов и фраз, допускающих субъективное толкование («быстро», «удобно», «легко», «эффективно», «большой», «гибкий», «по мере необходимости» и т. п.). 2) Использование неочевидных или двусмысленных аббревиатур без расшифровки (в нашем проекте – «БП»). 3) Формулировка требования из соображений, что нечто должно быть всем очевидно.

10 Какие требования являются выполнимыми?

Выполнимое требование технологически реализуемо и может быть реализовано в рамках бюджета и сроков разработки проекта.

11 Перечислите основные проблемы, связанные с выполнимостью требований.

1) «Озолочение» (gold plating) – требования, которые очень долго и/или дорого реализуются, но практически бесполезны для пользователей. 2) Технически нереализуемые на современном уровне технологий требования. 3) В принципе нереализуемые требования (например, «выдерживать любое количество игроков», «определять мошенничество с точностью 100 %»).

12 Какие требования являются обязательными, нужными и актуальными?

Обязательное (нужное) требование действительно необходимо к реализации: необязательные требования исключаются из набора, а нужные, но не очень важные помечаются приоритетом. Актуальное требование не утратило смысла на текущий момент; устаревшие требования исключаются или перерабатываются.

13 Перечислите основные проблемы, связанные с обязательностью и актуальностью требований.

1) Требование добавлено «на всякий случай», хотя реальной потребности в нём нет. 2) Требованию выставлены неверные значения приоритета по важности и/или срочности. 3) Требование устарело, но не было переработано или удалено (в нашем проекте – жест 3D Touch).

14 Какие требования являются прослеживаемыми?

Прослеживаемое требование можно соотнести с требованиями других уровней (вертикальная прослеживаемость: бизнес-цель – вариант использования – функциональное требование) и с тест-планом, тест-кейсами, архитектурными решениями (горизонтальная прослеживаемость). Для этого

используются инструменты управления требованиями и матрицы прослеживаемости.

15 Перечислите основные проблемы, связанные с прослеживаемостью требований.

1) Требования не пронумерованы, не структурированы, не имеют оглавления и работающих перекрёстных ссылок. 2) При разработке требований не использовались инструменты и техники управления требованиями. 3) Набор требований неполный, носит обрывочный характер с явными «пробелами».

16 Какие требования являются модифицируемыми?

Модифицируемые требования легко изменять: при доработке нужную информацию легко найти, а её изменение не нарушает другие свойства качества (атомарность, непротиворечивость, прослеживаемость).

17 Перечислите основные проблемы, связанные с модифицируемостью требований.

1) Требования неатомарны и непрослеживаемы, поэтому их изменение с высокой вероятностью порождает противоречия. 2) Требования изначально противоречивы, и любые изменения только усугубляют ситуацию. 3) Требования представлены в неудобной для обработки форме (десятки текстовых документов без инструментов управления требованиями). Сюда же относится дублирование требований в разных разделах.

18 Какие требования считаются проранжированными по важности?

Требования, для которых указана важность – степень зависимости успеха проекта от успешной реализации требования (например, по методу MoSCoW: Must, Should, Could, Won’t).

19 Какие требования считаются проранжированными по стабильности?

Требования, для которых указана стабильность – вероятность того, что в обозримом будущем в требование не будут внесены изменения.

20 Какие требования считаются проранжированными по срочности?

Требования, для которых указана срочность – она определяет распределение во времени усилий команды по реализации требования (в каком релизе или итерации оно реализуется).

21 Перечислите основные проблемы, связанные с проранжированностью требований по важности.

Отсутствие или неверное ранжирование по важности повышает риск неверного распределения усилий команды, направления усилий на

второстепенные задачи и провала проекта из-за неспособности продукта выполнять ключевые задачи с соблюдением ключевых условий.

22 Перечислите основные проблемы, связанные с проранжированностью требований по стабильности.

Отсутствие ранжирования по стабильности повышает риск бессмысленной работы по совершенствованию, реализации и тестированию требований, которые в ближайшее время могут кардинально измениться или полностью утратить актуальность.

23 Перечислите основные проблемы, связанные с проранжированностью требований по срочности.

Отсутствие ранжирования по срочности повышает риск нарушения желаемой заказчиком последовательности реализации функциональности и ввода её в эксплуатацию.

24 Какие требования являются корректными?

Корректное требование удовлетворяет всем перечисленным критериям качества (если нарушен хотя бы один – требование некорректно). Корректность тесно связана с проверяемостью – возможностью создать объективный тест-кейс, однозначно показывающий, что требование реализовано верно.

25 Перечислите основные проблемы, связанные с корректностью требований.

Опечатки (особенно в аббревиатурах); неаргументированные требования к дизайну и архитектуре; плохое оформление текста и графической информации; грамматические, пунктуационные и иные ошибки; неверный уровень детализации (слишком глубокая детализация бизнес-требований или недостаточная – требований к продукту); требования к пользователю, а не к приложению («игрок должен быть в состоянии…»).

26 Какие существуют техники тестирования требований? В чем особенности каждой из них?

1) Просмотр (рецензирование): беглый просмотр – показ автором работы коллеге, самый быстрый, дешёвый и распространённый вид; технический просмотр – выполняется группой специалистов разных областей, продукт не считается качественным, пока у кого-либо остаются замечания; формальная инспекция – структурированный, документируемый анализ с большим числом участников, длительный, применяется редко (например, при приёме проекта на сопровождение от другой компании).

2) Формулировка вопросов – повторное применение техники выявления требований: всё, что вызывает сомнение, уточняется у заказчика.

3) Написание чек-листов и тест-кейсов – позволяет определить, насколько требование проверяемо; созданные тест-кейсы затем становятся основой тестовой документации.

4) Рисунки, схемы, диаграммы, интеллект-карты – позволяют увидеть общую картину требований, наглядны и кратки.

5) Исследование поведения и прототипирование – быстрое создание набросков интерфейса для оценки применимости решений; прототип может стать заготовкой для дальнейшей разработки.